

Formulación de problemas

Estados, acciones y objetivos

Joaquín F. Sánchez

Curso de Inteligencia Artificial

Sesión 3

Propósitos de aprendizaje

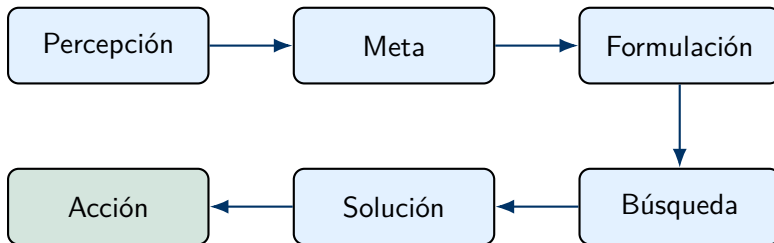
Al finalizar la sesión, el estudiante estará en capacidad de:

- representar un problema como un **espacio de estados**;
- identificar estado inicial, acciones, transición y objetivo;
- diferenciar estado, nodo, camino y solución;
- incorporar costos para comparar soluciones;
- formular problemas antes de seleccionar un algoritmo de búsqueda.

Pregunta orientadora

¿Qué información debe definir un agente para convertir una meta en un problema que pueda resolver?

De un agente racional a un agente resolvente



El agente primero decide **qué quiere lograr**; después representa el problema y busca una secuencia de acciones.

¿Qué es formular un problema?

Formulación

Proceso de abstraer una situación real mediante estados, acciones, transiciones, objetivos y costos relevantes para la toma de decisiones.

La situación real contiene

- numerosos detalles;
- incertidumbre y restricciones;
- información posiblemente irrelevante.

El modelo conserva

- variables necesarias;
- decisiones posibles;
- criterio para reconocer la meta.

Componentes de un problema de búsqueda

Un problema puede expresarse mediante la tupla:

$$\mathcal{P} = \langle S, s_0, A, T, G, c \rangle$$

- S conjunto o espacio de estados
- s_0 estado inicial
- A acciones aplicables
- T modelo de transición o función sucesor
- G prueba o conjunto de estados objetivo
- c costo de cada paso

Estado y representación del estado

Estado

Descripción de la información relevante del problema en un momento determinado.

Robot en una cuadrícula

Un estado mínimo puede ser su posición $s = (x, y)$. Si la batería y la carga importan, podría ser $s = (x, y, b, carga)$.

Principio de abstracción

La representación debe incluir suficiente información para decidir, pero evitar detalles que no cambian las acciones, el objetivo o los costos.

Estado inicial y estados objetivo

Estado inicial s_0

Situación desde la cual comienza la resolución del problema.

Ejemplo: robot ubicado en (1,1) con batería completa.

Objetivo G

Condición que determina si un estado satisface la meta.

Ejemplo: cualquier estado cuya posición sea (5,4).

Una meta puede corresponder a **un estado concreto** o a **un conjunto de estados válidos**.

Acciones aplicables

La función $A(s)$ devuelve las acciones permitidas en el estado s .

$$A(s) \subseteq A$$

Cuadrícula

$A(s) = \{\text{arriba, abajo, izquierda, derecha}\}$, salvo movimientos que salgan del mapa o atraviesen un obstáculo.

Precondiciones

Una acción solo es aplicable cuando se cumplen sus condiciones. Definirlas evita generar estados imposibles.

Modelo de transición

Describe el estado resultante de aplicar una acción:

$$T(s, a) = s'$$

Ejemplo

Si $s = (2, 3)$ y la acción es *derecha*, entonces $T((2, 3), \text{derecha}) = (3, 3)$, siempre que la celda esté libre.

Pregunta de modelado

¿El resultado es conocido y único, o una acción puede producir varios estados posibles?

En esta sesión se parte principalmente de problemas deterministas y completamente observables.

Prueba de objetivo

La prueba de objetivo responde:

$$GoalTest(s) = \begin{cases} \text{verdadero,} & s \in G, \\ \text{falso,} & s \notin G. \end{cases}$$

- Debe ser clara y computable.
- No indica cómo llegar; solo reconoce la llegada.
- Puede incluir varias restricciones simultáneas.

Entrega

El objetivo no es solo estar en el destino: también puede requerir que el paquete continúe a bordo y llegue dentro de un intervalo permitido.

Costo de paso y costo del camino

El costo de ejecutar a en s y llegar a s' es $c(s, a, s')$. Para un camino de n acciones:

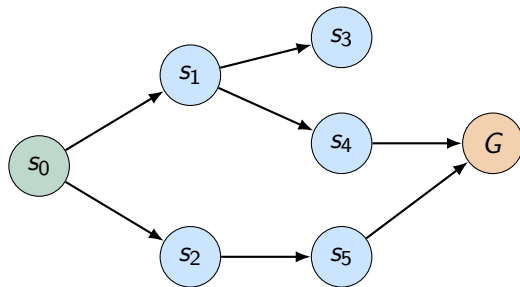
$$g(n) = \sum_{i=1}^n c(s_{i-1}, a_i, s_i)$$

- costo unitario: cada acción vale 1;
- distancia: kilómetros recorridos;
- tiempo: duración estimada;
- energía, dinero, riesgo o combinación ponderada.

Solución óptima

Es una solución con costo mínimo según el criterio definido, no necesariamente la que tiene menos acciones.

El espacio de estados



- Los vértices representan estados alcanzables.
- Los arcos representan acciones o transiciones.
- Una solución es un camino desde s_0 hasta un estado objetivo.

Estado no es lo mismo que nodo

Concepto	Representa	Puede contener
Estado	configuración del problema	posición, recursos, condiciones
Nodo de búsqueda	registro dentro del algoritmo	estado, padre, acción, costo y profundidad

El mismo estado puede aparecer en varios nodos si se alcanza por caminos diferentes. Por eso el control de estados repetidos es importante.

Consecuencia

Ignorar estados repetidos puede generar ciclos, trabajo redundante o incluso una búsqueda que no termina.

Solución y solución óptima

Solución

Secuencia de acciones que conduce del estado inicial a un estado objetivo.

$$\pi = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$$

Solución óptima

Solución cuyo costo es menor o igual que el de cualquier otra solución.

Comparación

Una ruta con cuatro movimientos puede ser más costosa que otra con seis si atraviesa terrenos lentos o consume más energía.

Ejemplo 1: búsqueda de una ruta

Componente	Formulación
Estados	ciudad o ubicación actual
Estado inicial	ciudad de partida
Acciones	viajar a una ciudad conectada
Transición	nueva ciudad después de recorrer una vía
Objetivo	llegar a la ciudad destino
Costo	distancia, tiempo o costo monetario de cada tramo

Decisión crítica

Cambiar la función de costo puede cambiar cuál ruta se considera óptima.

Ejemplo 2: rompecabezas de ocho piezas

2	8	3
1	6	4
7		5



1	2	3
8		4
7	6	5

- Estado: disposición de las ocho piezas y el espacio.
- Acciones: mover el espacio arriba, abajo, izquierda o derecha.
- Objetivo: alcanzar la configuración final.
- Costo usual: uno por movimiento.

Ejemplo 3: robot de entregas

Una formulación más completa puede usar:

$$s = (\text{ubicación}, \text{batería}, \text{paquete}, \text{tiempo})$$

- Acciones: desplazarse, esperar, recargar y entregar.
- Objetivo: paquete entregado en el destino.
- Restricciones: batería no negativa, rutas válidas y entrega autorizada.
- Costo: combinación de tiempo y consumo energético.

Efecto del modelo

Si el estado solo incluye la ubicación, el agente no puede anticipar que necesita recargar antes de continuar.

Abstracción: ¿qué incluir en el estado?

Incluya una variable si afecta al menos uno de estos elementos:

- 1 las acciones aplicables;
- 2 el resultado de una acción;
- 3 la prueba de objetivo;
- 4 el costo de la solución.

Ejemplo

El color del robot puede omitirse si no modifica las reglas. La carga de batería debe incluirse si limita movimientos o determina el costo.

Errores frecuentes al formular

- Estado demasiado pobre: omite información necesaria.
- Estado demasiado detallado: aumenta el espacio sin aportar decisiones.
- Acciones sin precondiciones: generan configuraciones imposibles.
- Objetivo ambiguo: no permite reconocer una solución.
- Costo mal alineado: optimiza algo distinto de la meta real.
- Confundir el problema con el algoritmo que lo resolverá.

Una búsqueda sofisticada no corrige una formulación equivocada.

Debe ser correcta

- representa soluciones válidas;
- excluye acciones imposibles;
- refleja el objetivo real.

Debe ser útil

- evita detalles irrelevantes;
- permite calcular sucesores;
- facilita evaluar costos.

El equilibrio entre fidelidad y simplicidad determina la viabilidad computacional.

Del problema a la búsqueda

- ❶ Crear un nodo con el estado inicial.
- ❷ Verificar si satisface el objetivo.
- ❸ Seleccionar un nodo pendiente de exploración.
- ❹ Aplicar acciones válidas y generar sucesores.
- ❺ Repetir hasta encontrar una solución o agotar opciones.

Lo que cambia entre algoritmos

Principalmente, el criterio utilizado para elegir qué nodo explorar después.

Actividad: formule un problema

En equipos, seleccionen un caso:

- organizar horarios de clases;
- navegar un robot por un laboratorio;
- distribuir paquetes entre vehículos;
- resolver un laberinto.

Completen:

$$\langle S, s_0, A, T, G, c \rangle$$

Luego identifiquen una variable relevante que podría olvidarse y un detalle que convendría abstraer.

Comprobación rápida

- 1 ¿Qué diferencia existe entre meta y prueba de objetivo?
- 2 ¿Por qué el mismo estado puede aparecer en nodos distintos?
- 3 ¿Cuándo una variable debe formar parte del estado?
- 4 ¿Una solución con menos acciones siempre es óptima?
- 5 ¿Qué ocurre si se omiten las precondiciones de las acciones?

Comprobación rápida

- 1 ¿Qué diferencia existe entre meta y prueba de objetivo?
- 2 ¿Por qué el mismo estado puede aparecer en nodos distintos?
- 3 ¿Cuándo una variable debe formar parte del estado?
- 4 ¿Una solución con menos acciones siempre es óptima?
- 5 ¿Qué ocurre si se omiten las precondiciones de las acciones?

Ideas esperadas

La prueba hace verificable la meta; los caminos generan nodos distintos; una variable debe afectar decisiones, transiciones, objetivo o costo; menos pasos no siempre significa menor costo; sin precondiciones aparecen estados inválidos.

Ideas fundamentales

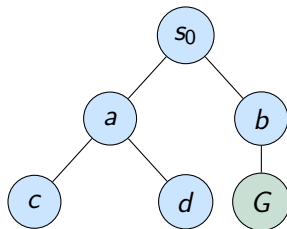
- Formular es transformar una situación en un modelo resoluble.
- Los estados describen configuraciones relevantes.
- Las acciones y transiciones definen cómo cambia el mundo.
- La prueba de objetivo reconoce el éxito.
- El costo permite comparar soluciones.
- La abstracción adecuada reduce complejidad sin perder información esencial.

Pregunta de salida

¿Qué decisión de formulación tendría mayor impacto en el tamaño del espacio de estados de su caso?

Búsqueda no informada

Búsqueda en anchura, profundidad y costo uniforme.



Preguntas y discusión

Formulación de problemas: estados, acciones y objetivos